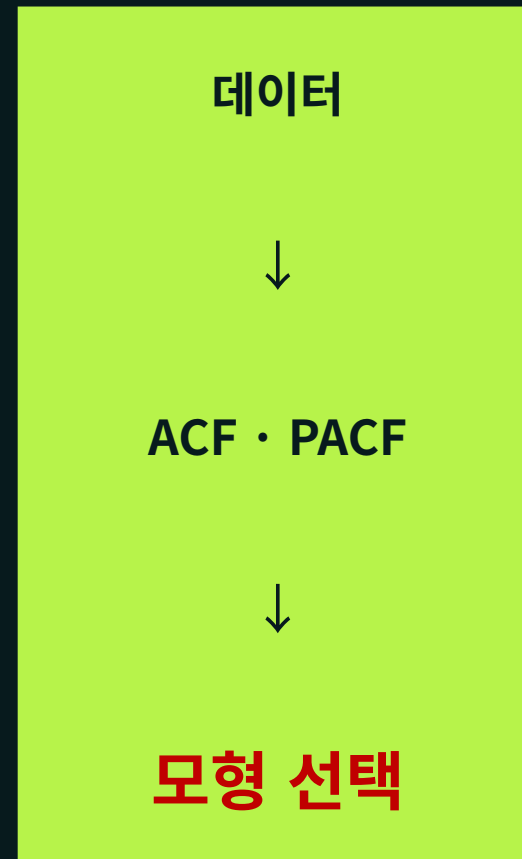


ACF와 PACF, 예제로 쉽게 배우기

AR(1)과 MA(1)로 보는 시계열의 기억

시계열 분석 입문 · 신입생용



다섯 단계로 두 그래프를 읽는 법을 익힙니다

01	기본 개념	시계열 · 상관 · 시차 월별 가격 · 산점도 · 한 칸 밀기
02	ACF와 PACF	전체 닮음 vs 직접 닮음 할아버지 비유 · 공식 · 그래프 읽기
03	AR(1)	지난달 가격이 이어진다 도미노 · ACF 감소 · PACF 절단
04	MA(1)	지난달 충격이 남는다 공유 충격 · ACF 절단 · PACF 감소
05	모형 고르기	그래프로 판정하기 비교표 · 퀴즈 · 파이썬

목표: 그래프 두 장만 보고 AR인지 MA인지 말할 수 있게 됩니다

01

기본 개념 세 가지

시계열 · 상관계수 · 시차(lag)

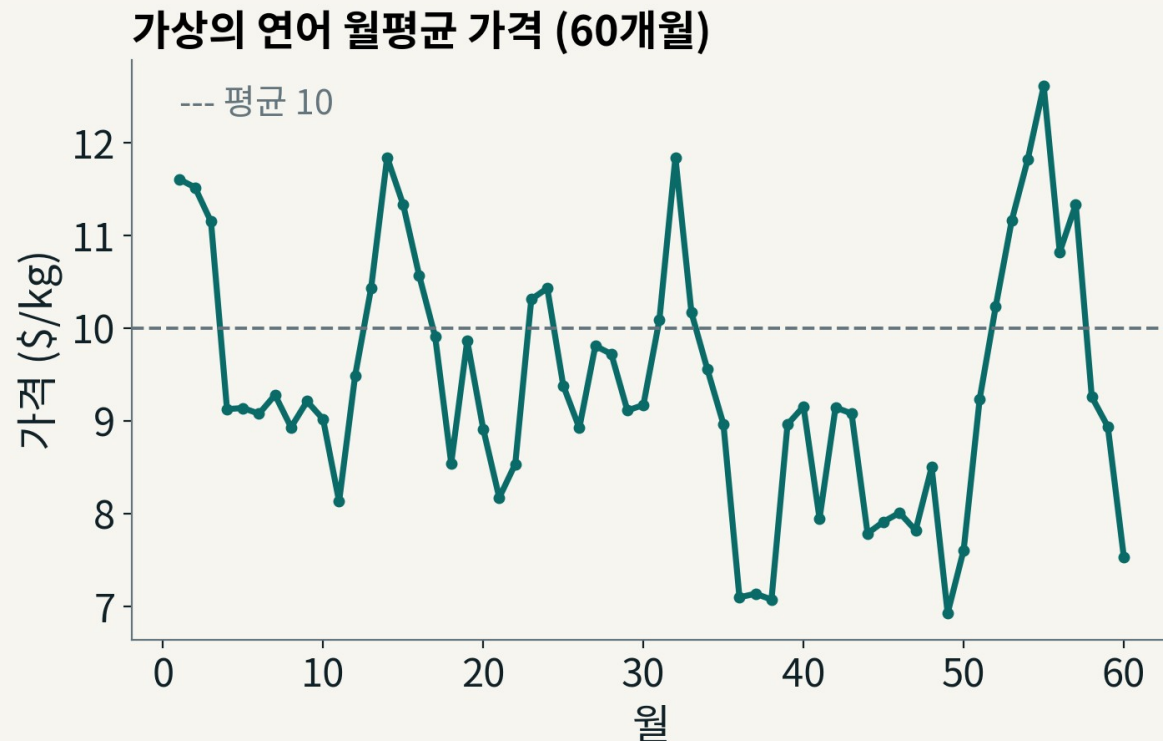
시계열은 시간 순서대로 기록한 숫자입니다

예제

연어 월평균 가격

- 매달 한 번 기록
- 순서가 중요함
- 지난달과 비슷함

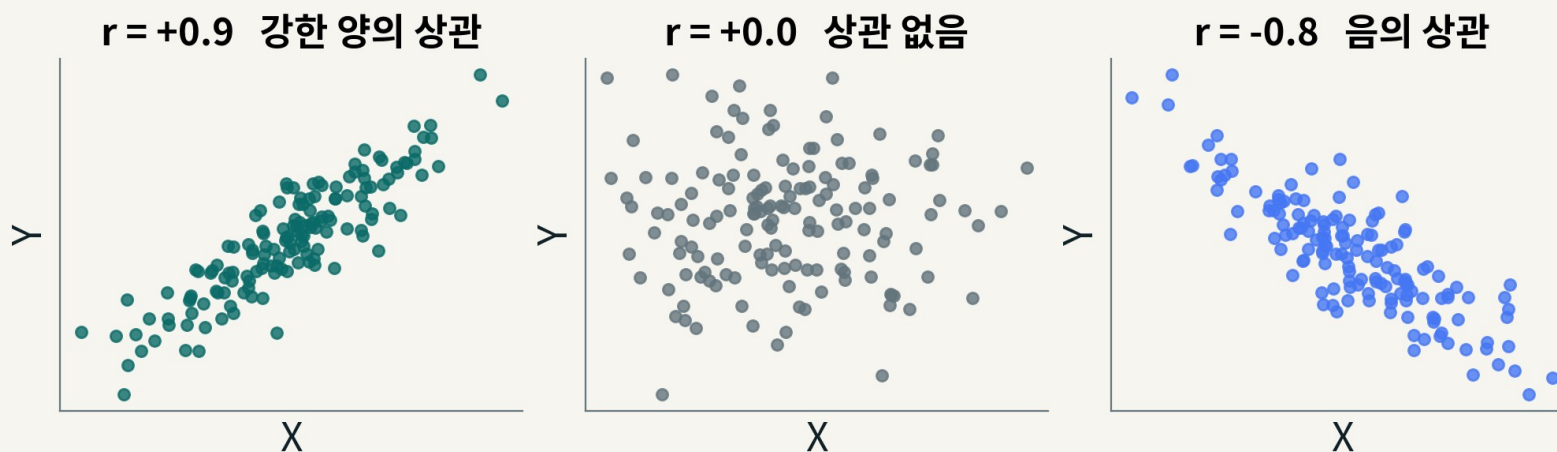
오늘은 어제를 닮는다



핵심 질문: 과거 가격이 이번 달 가격을 얼마나 설명할까?

상관계수 r 은 두 숫자가 함께 움직이는 정도입니다

$$r = \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$



r 은 -1 과 $+1$ 사이 · $+1$ 은 완전히 같이, 0 은 무관, -1 은 반대로 움직입니다

시차(lag)는 표를 한 칸씩 밀어서 만듭니다

월	S_t 이번 달	S_{t-1} 1개월 전	S_{t-2} 2개월 전
3월	11.1	10.8	10.2
4월	10.5	11.1	10.8
5월	9.9	10.5	11.1
6월	10.4	9.9	10.5

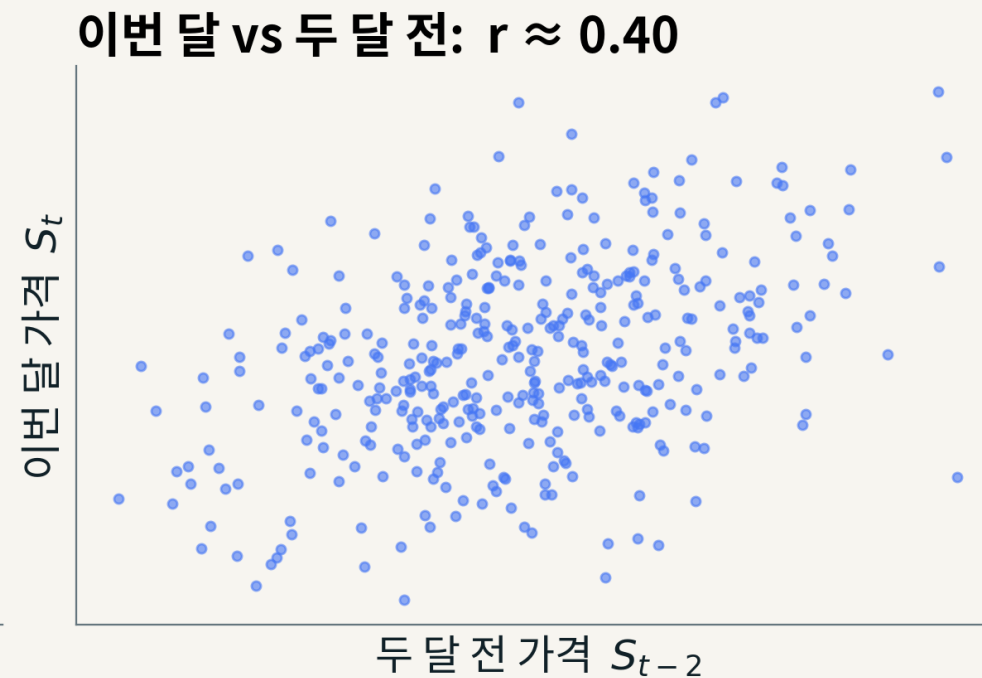
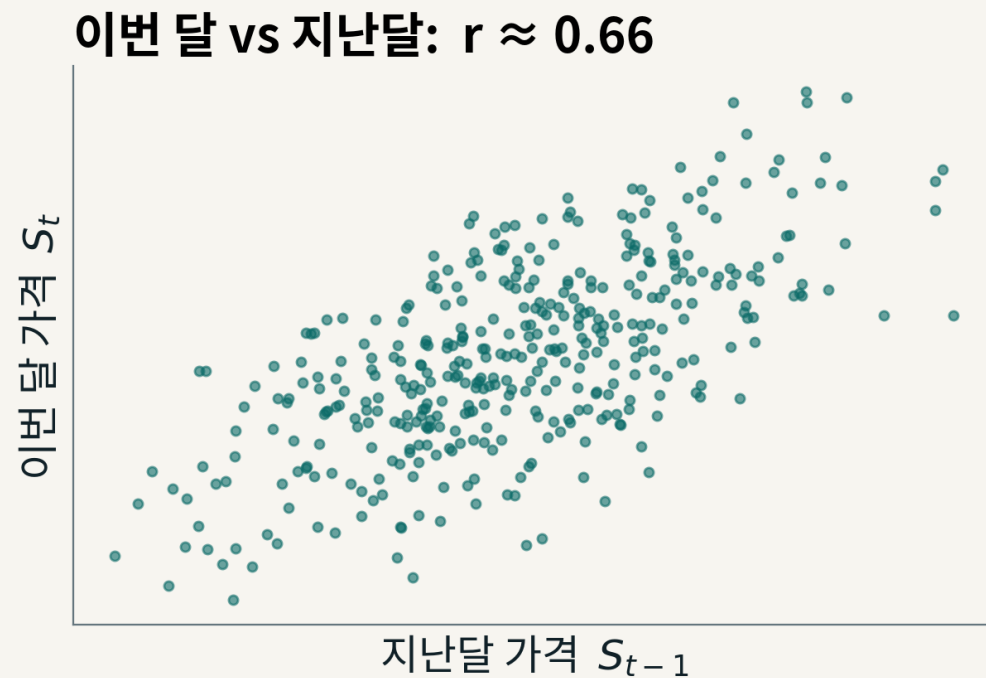
표를 한 칸씩
아래로 밀면
시차 열이 생깁니다

시차 1: 두 열을 짝지어 상관 $\rightarrow \rho_1$ 시차 2: 두 열을 짝지어 상관 $\rightarrow \rho_2$

같은 시계열을 밀어 만든 두 열의 상관 = 자기상관(autocorrelation)

예제: 시차 1 상관이 시차 2 상관보다 큼니다

가상의 월별 가격 400개로 그린 산점도 — 점 하나가 한 달입니다



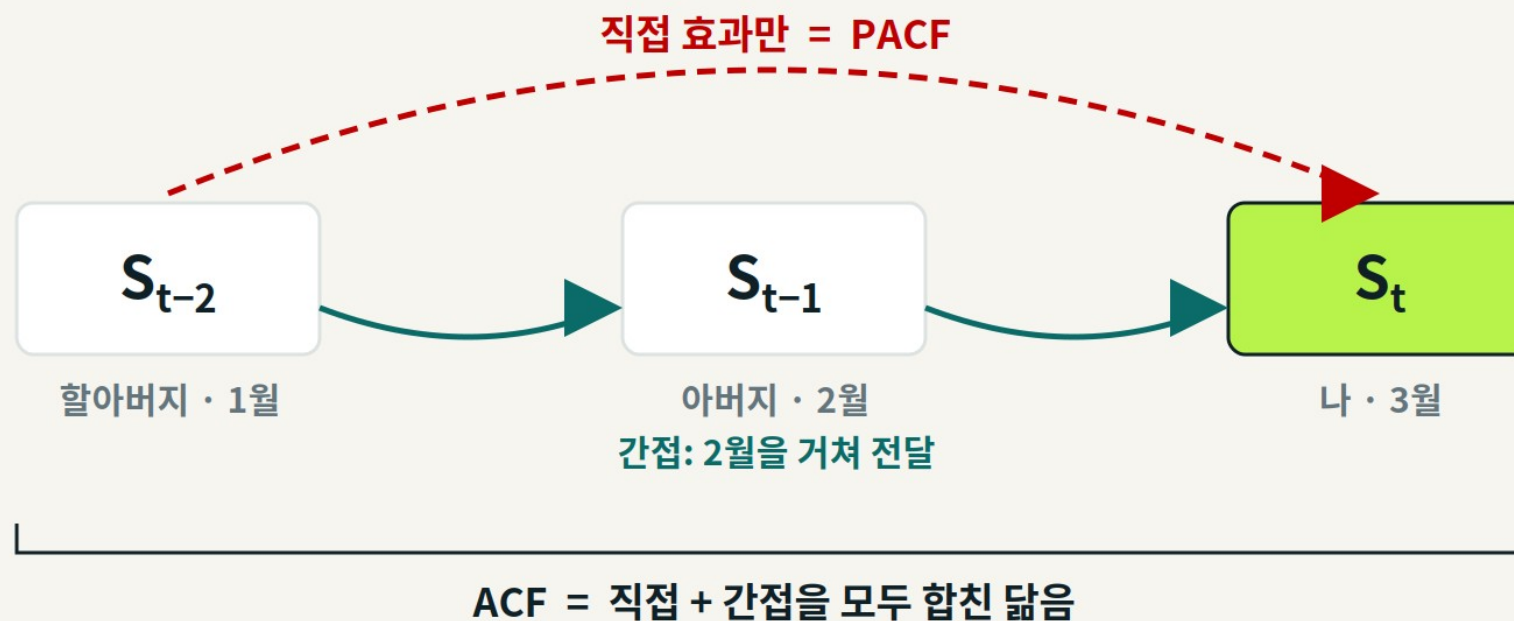
시차별 r 을 모아 막대로 그리면 그것이 바로 ACF입니다

02

ACF와 PACF

그냥 닮은 정도 vs 직접 닮은 정도

두 달 전 가격은 두 가지 길로 이번 달에 영향을 줍니다



ACF는 두 길을 모두 셉니다

PACF는 직접 길만 셉니다

할아버지 · 아버지 · 나의 키로 생각하면 쉽습니다

ACF

그냥 닮은 정도

- 나와 할아버지 키 비교
- 아버지 통한 영향 포함

간접 효과까지 모두 포함

중간 사람 고정



PACF

직접 닮은 정도

- 아버지 키가 같은 집만
- 그래도 남는 닮음

간접 효과를 뺀 순수 효과

PACF = 중간 시점의 영향을 뺀 뒤에도 남는 상관

ACF는 k개월 떨어진 두 가격의 상관입니다

정의

$$\rho_k = \text{Corr}(S_t, S_{t-k})$$

예: 시차 2 = 두 달 간격 쌍

$$\rho_2 = \text{Corr}(S_{\text{Mar}}, S_{\text{Jan}}), \text{Corr}(S_{\text{Apr}}, S_{\text{Feb}}), \dots$$

차례로

k = 1: 1개월 간격

k = 2: 2개월 간격

k = 3: 3개월 간격

k를 1, 2, 3 ... 으로 바꿔 가며 계산해 막대로 그립니다

PACF는 중간 시차를 뺀 뒤 남은 직접 상관입니다

회귀식으로 보기: 네모 친 계수가 시차 2 PACF

$$S_t = \phi_{21} S_{t-1} + \boxed{\phi_{22}} S_{t-2} + e_t$$

읽는 법

지난달 가격을 식에 함께 넣으면, 두 달 전 가격에는 '새로 보태는 설명력'만 남습니다.

상관만으로 계산하기

$$\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}$$

분자의 뜻

시차 1 상관의 제곱 = 두 번 전달된 예상값. 실제 시차 2 상관과의 차이가 직접 효과입니다.

시차 1에서는 뺄 중간이 없으므로 PACF = ACF입니다

숫자를 넣어 PACF를 직접 계산해 봅시다

예제 A · 시차 1 상관 0.8, 시차 2 상관 0.64

$$\phi_{22} = \frac{0.64 - 0.8^2}{1 - 0.8^2} = \frac{0}{0.36} = 0$$

해석 A

직접 효과 없음

0.64는 0.8×0.8 전달분과 똑같음

예제 B · 시차 1 상관 0.5, 시차 2 상관 0.50

$$\phi_{22} = \frac{0.50 - 0.5^2}{1 - 0.5^2} = \frac{0.25}{0.75} \approx 0.33$$

해석 B

직접 효과 있음

0.50이 전달분 0.25보다 큼

실제 상관이 전달분보다 크면 +, 작으면 - 의 PACF가 나옵니다

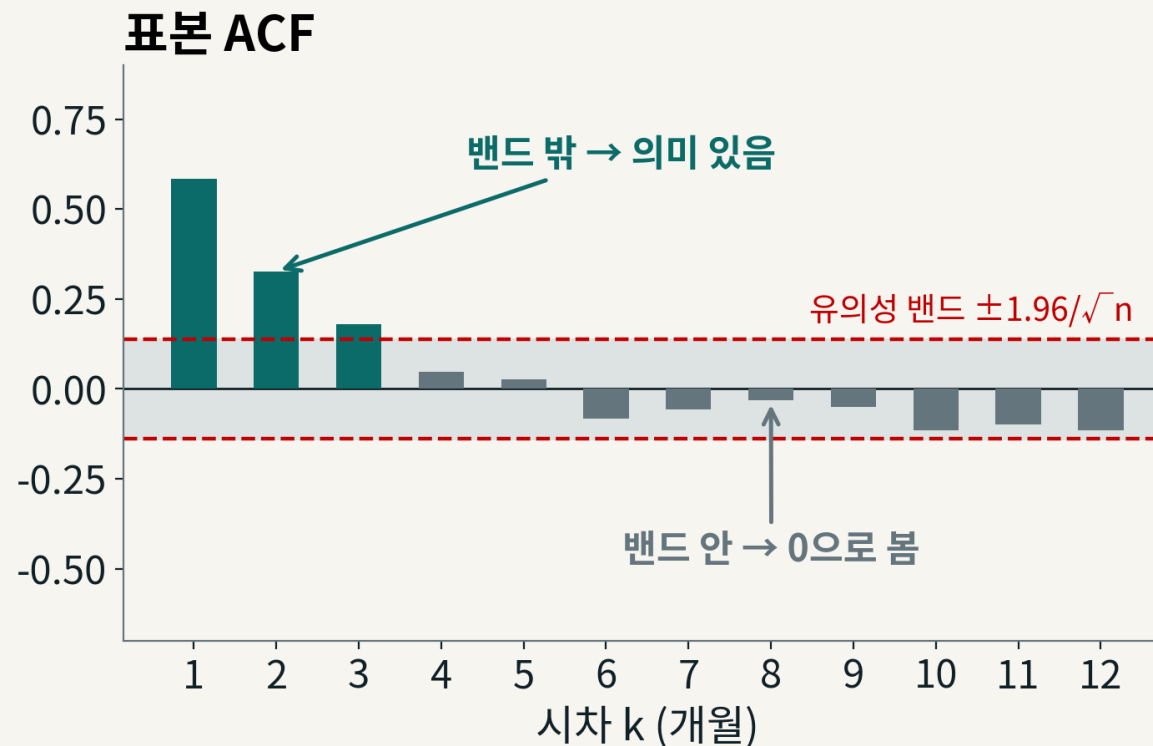
그래프에서는 밴드 밖으로 나간 막대만 의미가 있습니다

그래프 읽기

막대와 밴드

- 막대 = 시차별 상관
- 밴드 = $\pm 1.96/\sqrt{n}$
- 밖으로 나가면 유의

$n = 200$ 이면 약 ± 0.14



밴드 안의 작은 막대는 우연으로 보고 0으로 취급합니다

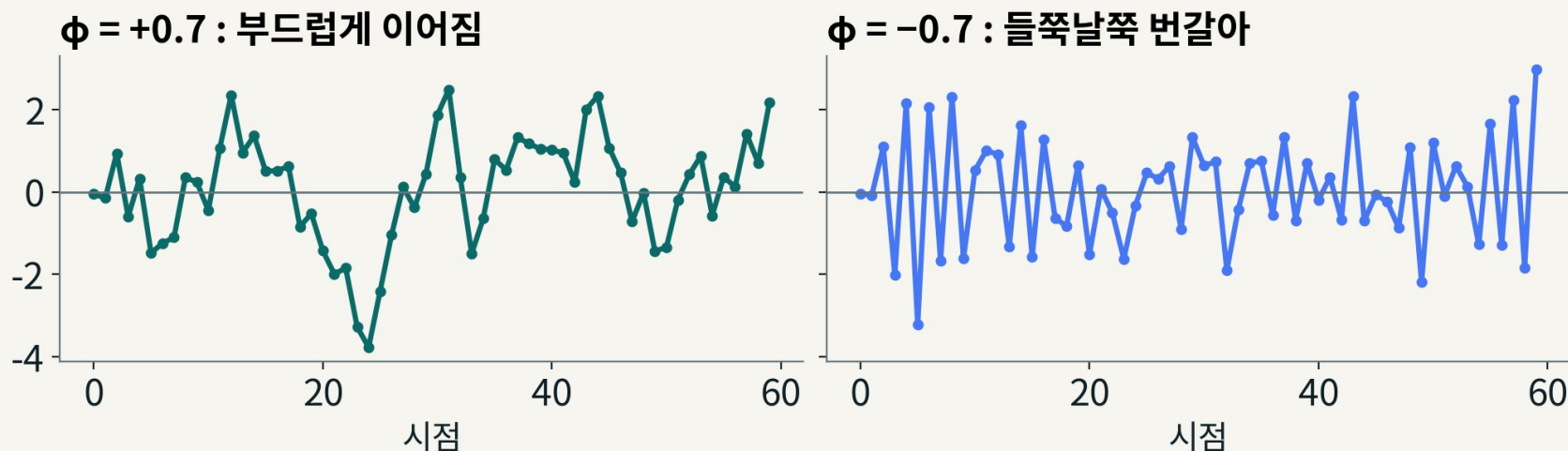
03

AR(1): 지난달 가격이 이어진다

AutoRegressive — 자기 자신의 과거 값으로 설명하는 모형

AR(1)은 지난달 가격의 일부가 이번 달로 넘어오는 모형입니다

$$S_t = \phi S_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\phi| < 1$$



예: $\phi = 0.7$ 이면 지난달 가격 편차의 70%가 이번 달에 남습니다

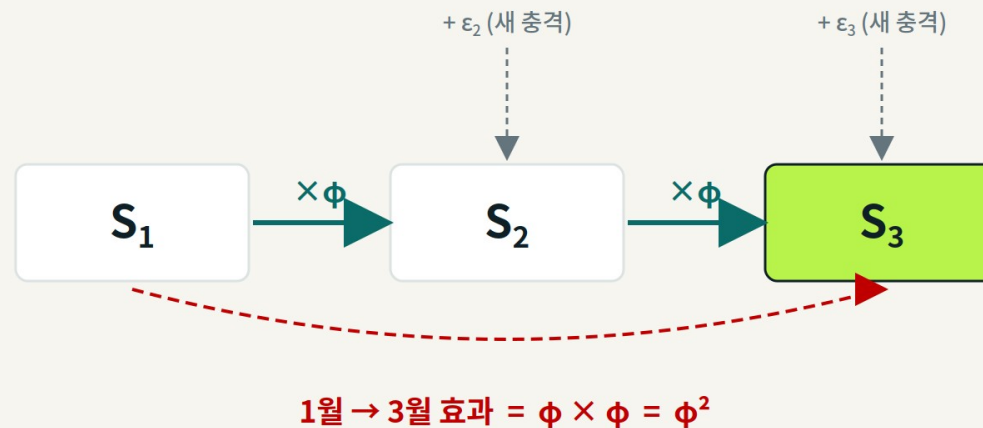
AR(1)의 ACF는 ϕ 를 거듭 곱하며 서서히 줄어듭니다

공식

$$\rho_1 = \phi, \quad \rho_2 = \phi^2, \quad \rho_k = \phi^k$$

예제

$$\phi = 0.7 : \quad 0.70, 0.49, 0.34, 0.24, \dots$$



2월 가격 안에 1월의 영향이 이미 들어 있음
2월을 알면 1월은 더 필요 없음 → $PACF(2) = 0$

ϕ 가 음수(-0.7)면 $-0.70, +0.49, -0.34 \dots$ 처럼 부호가 번갈아 바뀝니다
효과가 도미노처럼 전달되어 ACF는 0이 되지 않습니다

AR(1)의 PACF는 시차 2부터 0입니다

공식에 넣으면 분자가 0

$$\phi_{22} = \frac{\phi^2 - \phi^2}{1 - \phi^2} = 0$$

이유

1월 영향은 2월에 이미 있음

2월을 고정하면 1월은 새 정보가 없음

결론

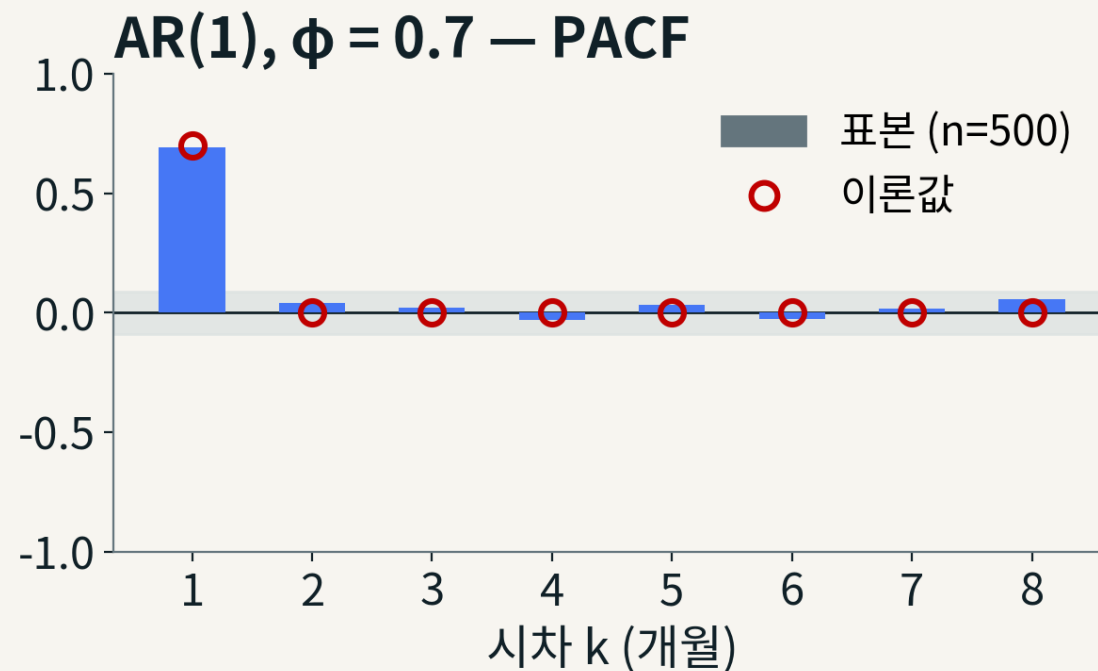
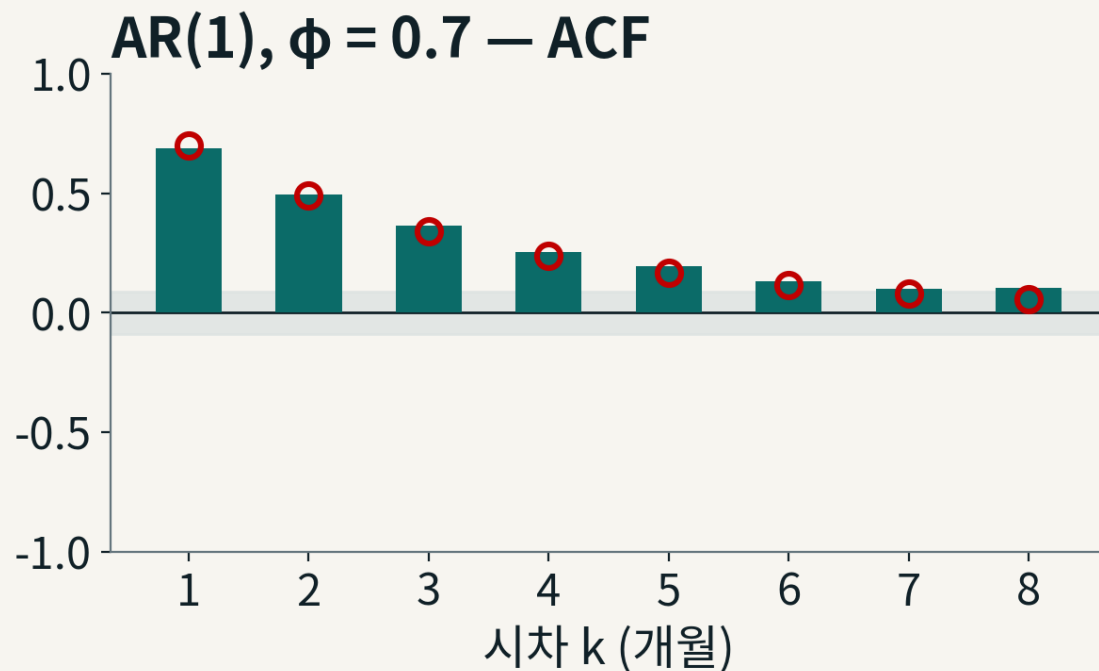
PACF는 시차 1에서 끊김

시차 1의 값 = ϕ , 나머지 = 0

PACF가 끊기는 위치 = AR 모형의 차수

시뮬레이션해 보아도 이론과 똑같이 나옵니다

AR(1), $\phi = 0.7$, 표본 500개 · 막대 = 표본값, 빨간 원 = 이론값, 회색 띠 = 밴드



ACF는 천천히 감소 · PACF는 시차 1 뒤 밴드 안으로 들어갑니다

04

MA(1): 지난달 충격이 남는다

Moving Average — 과거의 '뜻밖의 사건(충격)'으로 설명하는 모형

MA(1)은 지난달 충격이 이번 달까지만 남는 모형입니다

$$S_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}, \quad |\theta| < 1$$

1월

양식장에 질병 발생

뜻밖의 충격 → 가격 급등

2월

여파가 일부 남음

$\theta \times$ 1월 충격만큼 영향

3월

1월 충격은 사라짐

더 이상 영향 없음

충격의 기억은 딱 한 달입니다

MA(1)의 ACF는 시차 1 뒤에 바로 0이 됩니다

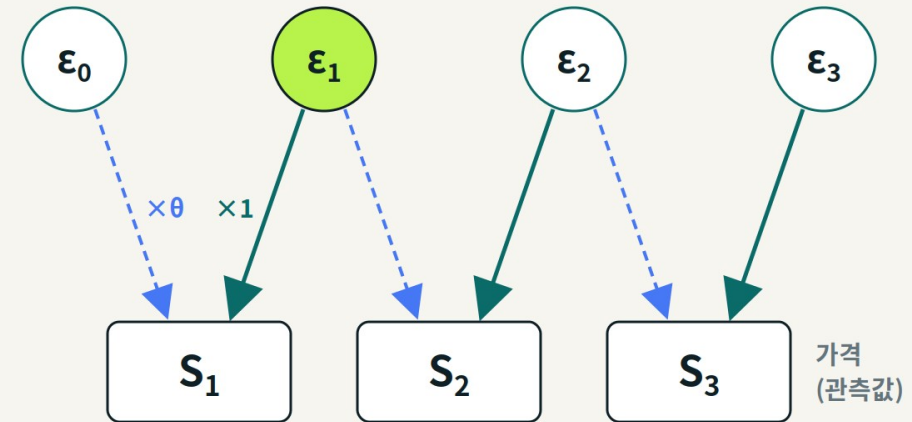
공식

$$\rho_1 = \frac{\theta}{1 + \theta^2}, \quad \rho_k = 0 \quad (k \geq 2)$$

예제

$$\theta = 0.7 : \quad \rho_1 = \frac{0.7}{1.49} \approx 0.47$$

충격 (눈에 보이지 않음)



S_1 와 S_2 : ϵ_1 공유 $\rightarrow \rho_1 \neq 0$

S_1 과 S_3 : 공유 충격 없음 $\rightarrow \rho_2 = 0$

상관은 두 가격이 같은 충격을 나눠 가질 때만 생깁니다
두 달 떨어진 가격은 공유 충격이 없어 상관이 0입니다

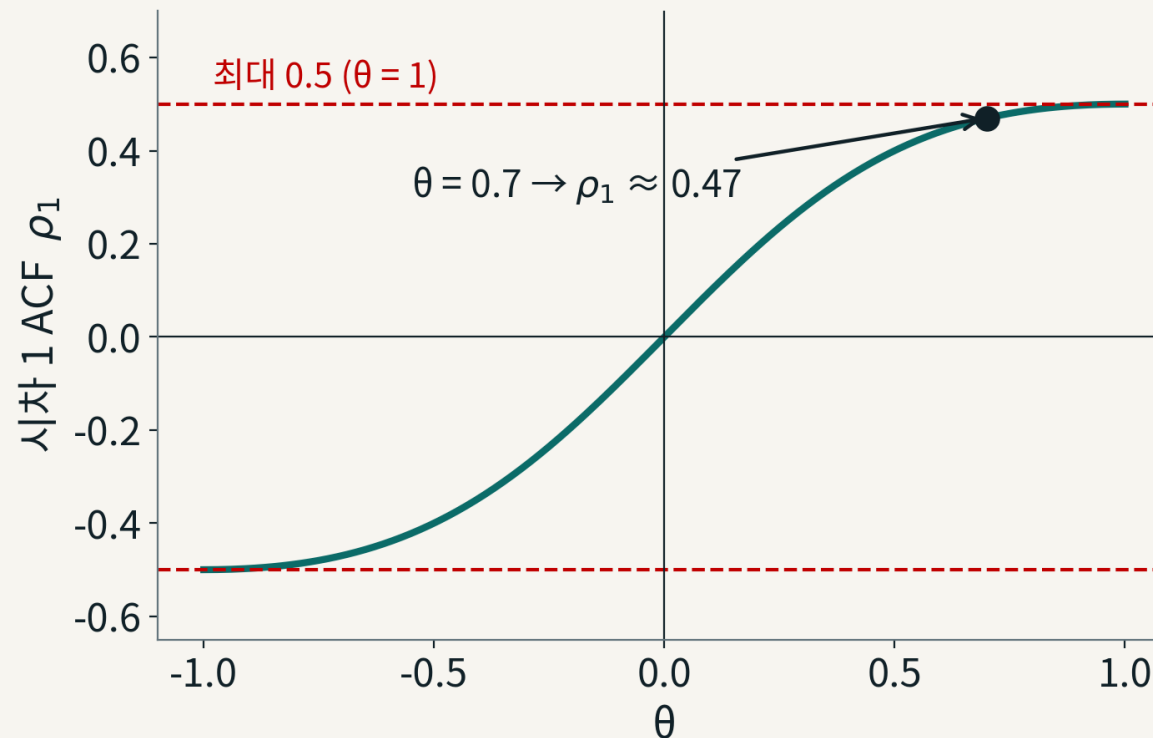
MA(1)의 시차 1 ACF는 0.5를 넘지 못합니다

알아 두기

시차 1 ACF의 한계

- $\theta = 1$ 일 때 최대 0.5
- θ 가 음수면 음수
- 0.5를 넘으면 의심

MA(1) 여부를 빨리 거르는
기준



예: 표본 시차 1 ACF가 0.8이면 MA(1)보다 AR 쪽을 먼저 봅니다

MA(1)의 PACF는 끊기지 않고 부호를 바꾸며 줄어듭니다

시차 2 PACF (실제 시차 2 상관 = 0)

$$\phi_{22} = \frac{0 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = -\frac{\theta^2}{1 + \theta^2 + \theta^4}$$

예제

$$\theta = 0.7 : \quad \phi_{22} = -\frac{0.49}{1.73} \approx -0.28$$

$\theta = 0.7$ 의 PACF

+0.47

-0.28

+0.19

-0.13

...

전달분(+)보다 실제 상관(0)이 작아서 음의 PACF가 생깁니다

시차 2 PACF는 ‘2월을 알고 난 뒤’ 1월과 3월의 상관입니다

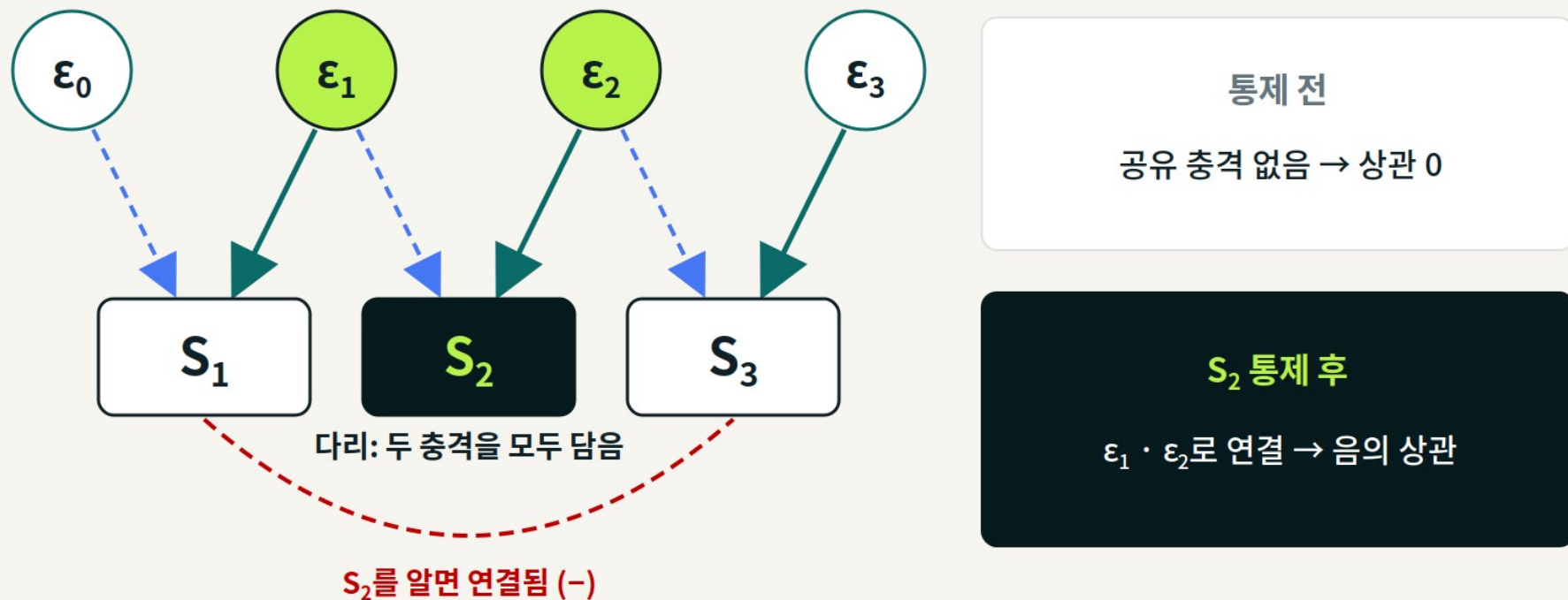
표기: 세로선 | 뒤는 이미 아는 값 · $u, v = 2$ 월로 설명하고 남은 부분

$$\phi_{22} = \text{Corr}(S_3, S_1 \mid S_2) = \text{Corr}\left(\underbrace{S_3 - \rho_1 S_2}_u, \underbrace{S_1 - \rho_1 S_2}_v\right)$$

$$S_1 = \varepsilon_1 + \theta\varepsilon_0, \quad S_2 = \varepsilon_2 + \theta\varepsilon_1, \quad S_3 = \varepsilon_3 + \theta\varepsilon_2$$

세 가격을 충격으로 풀어 쓰면 1월과 3월은 겹치는 충격이 없습니다
 그래서 통제 전 상관(ACF)은 0입니다 — 통제 후에는 달라집니다

2월 가격은 1월 충격과 2월 충격을 함께 담은 다리입니다



2월을 통제하면 두 충격이 1월·3월 잔차 양쪽에 섞여 들어갑니다

원래 0이던 1월·3월 사이에 음의 상관이 새로 생깁니다

잔차를 충격으로 풀면 공유 충격이 드러납니다

$u = 3$ 월 잔차 (2월로 설명 후)

$$u = \varepsilon_3 + (\theta - \rho_1) \varepsilon_2 - \rho_1 \theta \varepsilon_1$$

$v = 1$ 월 잔차 (2월로 설명 후)

$$v = \theta \varepsilon_0 + (1 - \rho_1 \theta) \varepsilon_1 - \rho_1 \varepsilon_2$$

공유 충격만 곱해져 남습니다

$$\text{Cov}(u, v) = -\rho_1 \theta = -\frac{\theta^2}{1 + \theta^2}$$

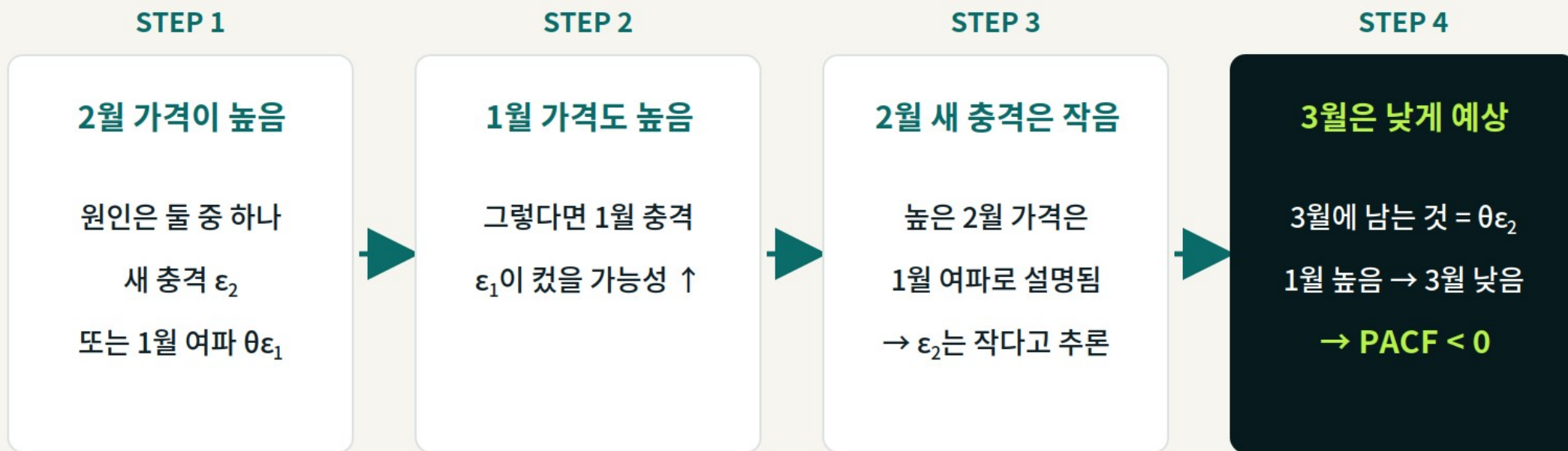
$$\phi_{22} = \frac{\text{Cov}(u, v)}{\text{Var}(u)} = -\frac{\theta^2}{1 + \theta^2 + \theta^4}$$

u 와 v 는 1월 충격과 2월 충격을 함께 갖게 되었습니다 (2월이 끌어들인 충격)

$\theta = 0.7$ 이면 시차 2 PACF ≈ -0.28

예제: 1월이 높았다면 3월은 오히려 낮게 예상합니다

$\theta = 0.7$ · 2월 가격이 평소보다 높다는 것을 이미 아는 상황



합을 알 때 한 원인이 크면 다른 원인은 작다고 봅니다 (해명 효과, explaining away)

그래서 MA(1)의 시차 2 PACF는 음수입니다

통제하는 가격이 ‘원인’이면 끊기고, ‘섞인 신호’면 끊기지 않습니다

AR(1)

2월 = 원인

- 3월 = $\phi \times 2\text{월}$ + 새 충격
- 2월을 알면 더 볼 것 없음

시차 2 PACF = 0



MA(1)

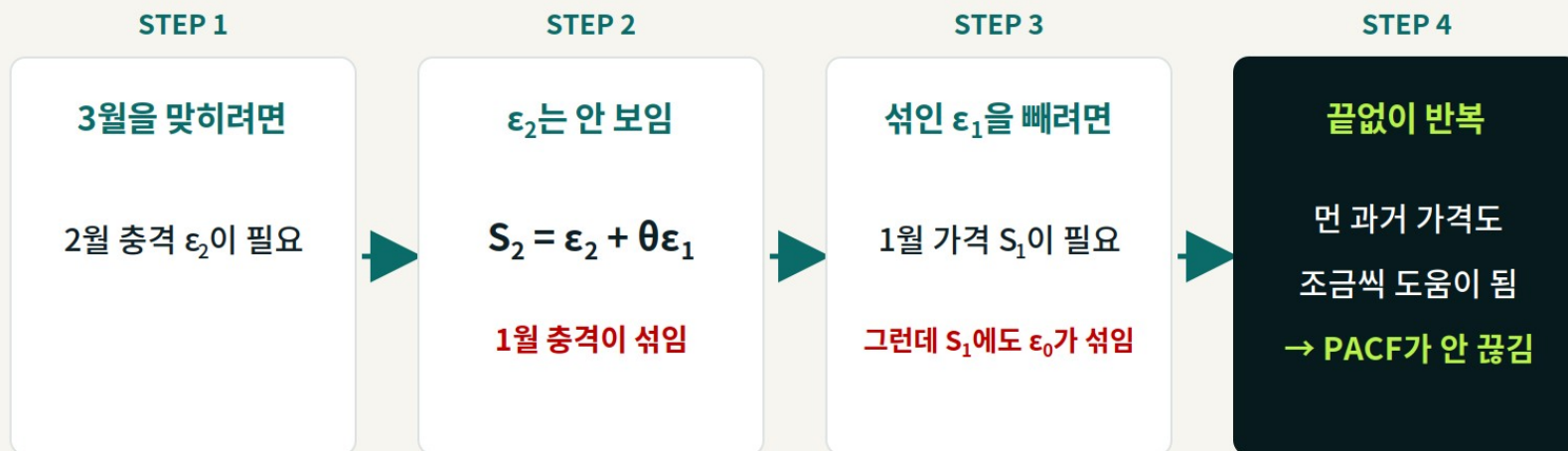
2월 = 충격의 합

- 합만 보이고 내역은 안 보임
- 알면 두 충격이 연결됨

시차 2 PACF $\neq 0$

AR(1)의 3월 잔차는 새 충격뿐이라 과거 어떤 가격과도 무관합니다

숨은 충격을 되찾으려면 과거 가격이 모두 필요합니다



$$S_t = \theta S_{t-1} - \theta^2 S_{t-2} + \theta^3 S_{t-3} - \cdots + \epsilon_t$$

먼 과거 가격도 직접 계수를 가지므로 PACF가 서서히 줄어듭니다

시차 3에서도 1월 가격은 남은 잡음을 걸러 줍니다

목표: $S_4 = \varepsilon_4 + \theta\varepsilon_3$ 를 맞히려면 숨은 ε_3 를 복원해야 함

단계	쓰는 가격	얻는 것	새로 섞이는 것
1	$S_3 = \varepsilon_3 + \theta\varepsilon_2$	ε_3 의 신호	$+\varepsilon_2$
2	$S_2 = \varepsilon_2 + \theta\varepsilon_1$	ε_2 제거	$+\varepsilon_1$
3	$S_1 = \varepsilon_1 + \theta\varepsilon_0$	ε_1 제거	$+\varepsilon_0$

2월·3월만 쓰면 1월 충격의 잡음이 남고, 1월 가격이 이를 더 걸러 줍니다
 그래서 시차 3 PACF도 0이 아닙니다

중간 가격이 늘어도 남은 잡음은 줄어들 뿐 사라지지 않습니다

$$\varepsilon_t = S_t - \theta S_{t-1} + \cdots + (-\theta)^{k-1} S_{t-k+1} + \underbrace{(-\theta)^k \varepsilon_{t-k}}_{\text{leftover}}$$

예: 시차 3에서 남은 잡음

$$\varepsilon_3 \approx S_3 - \theta S_2 \quad (\text{leftover: } +\theta^2 \varepsilon_1)$$

시차 k의 PACF

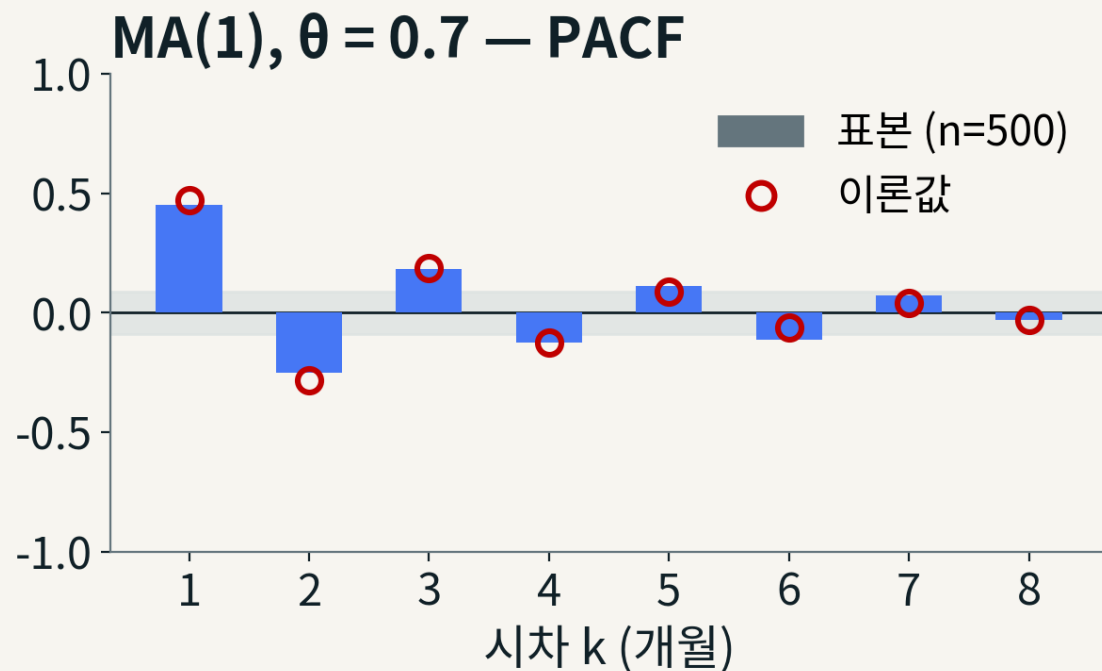
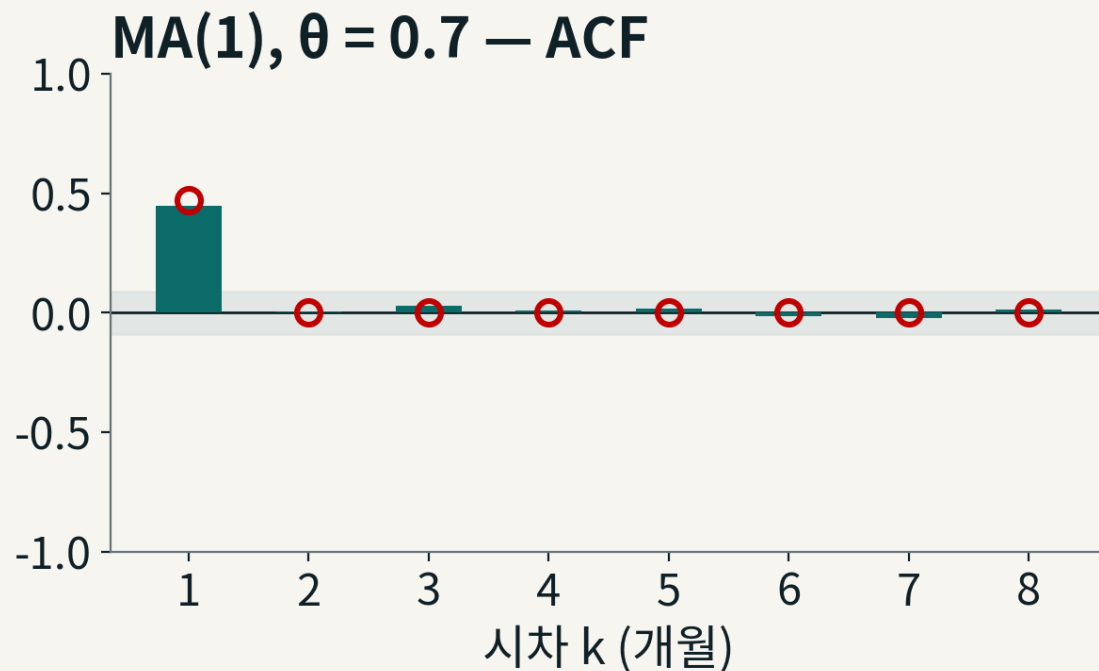
$$\phi_{kk} = -\frac{(-\theta)^k (1 - \theta^2)}{1 - \theta^{2(k+1)}}$$

부호 교대: 복원식의 계수가 $+, -, +, \cdots$ 로 번갈아 붙기 때문입니다

크기 감소: 남은 잡음이 θ 의 거듭제곱으로 작아지기 때문입니다

MA(1)도 시뮬레이션이 이론과 같습니다

MA(1), $\theta = 0.7$, 표본 500개 · 막대 = 표본값, 빨간 원 = 이론값



ACF는 시차 1 뒤 밴드 안으로 · PACF는 번갈아 가며 천천히 감소합니다

05

모형 고르기

어느 그래프가 먼저 끊기는가

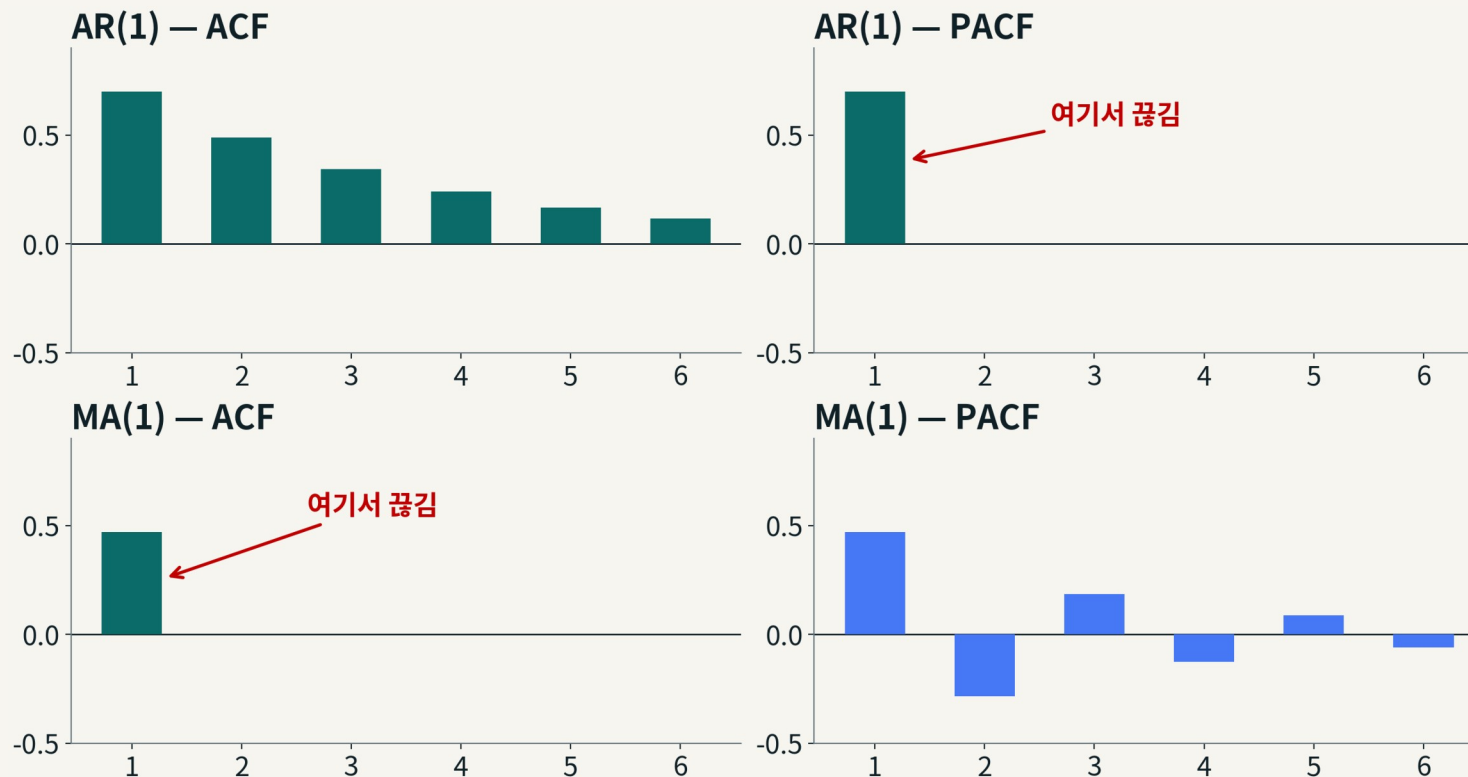
AR과 MA는 끊기는 그래프가 정반대입니다

한눈에

끊기는 쪽을 본다

- AR → PACF 끊김
- MA → ACF 끊김
- 계수가 같아도 반대

끊기는 시차 = 차수



식별 규칙: AR 차수는 PACF, MA 차수는 ACF에서 읽습니다

모형	ACF	PACF	차수를 읽는 곳
AR(1)	서서히 감소	시차 1 뒤 0	PACF
AR(p)	서서히 감소	시차 p 뒤 0	PACF
MA(1)	시차 1 뒤 0	서서히 감소	ACF
MA(q)	시차 q 뒤 0	서서히 감소	ACF
ARMA	서서히 감소	서서히 감소	둘 다 안 끊김 → AIC 비교

“가격이 이어지면 PACF, 충격이 이어지면 ACF”

실제 데이터는 세 단계로 판정합니다



추세가 있으면 먼저 차분해 평평하게 만든 뒤 그래프를 그립니다

퀴즈: 시계열 A와 B는 각각 어떤 모형일까요?

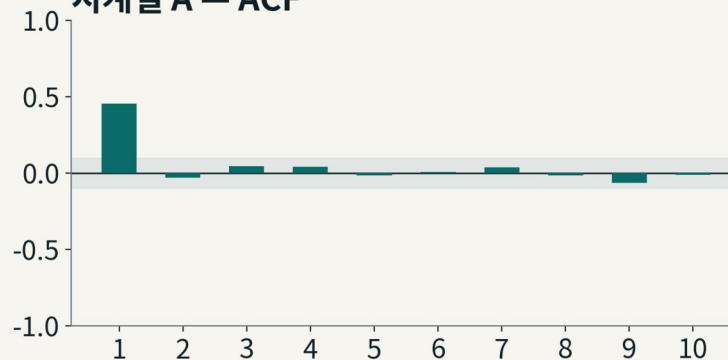
퀴즈

먼저 끊기는 쪽은?

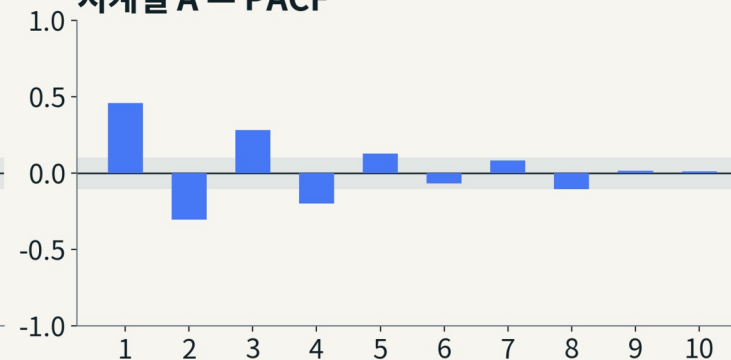
- ACF와 PACF 비교
- 끊기는 시차 확인
- 회색 밴드가 기준

정답은 다음 장에

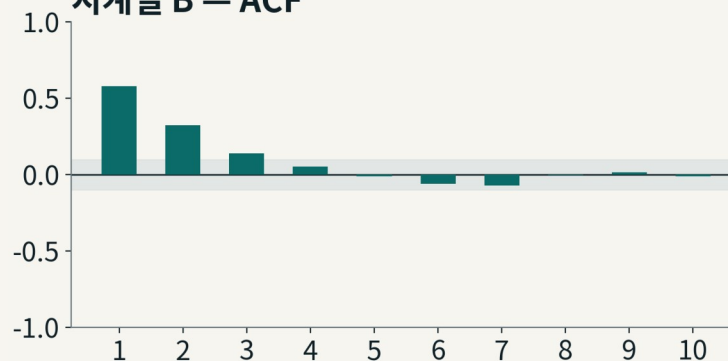
시계열 A — ACF



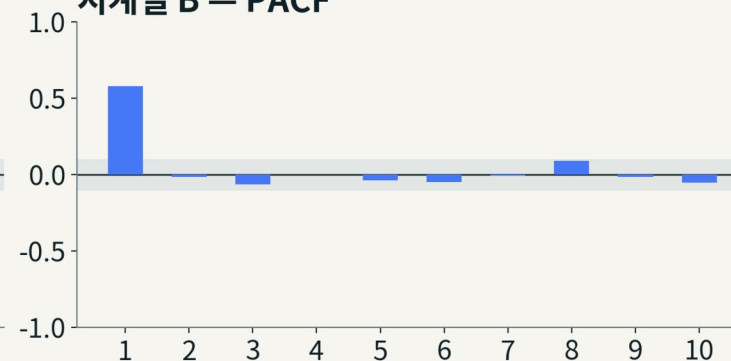
시계열 A — PACF



시계열 B — ACF



시계열 B — PACF



정답: A는 MA(1), B는 AR(1)입니다

시계열 A

MA(1)

- ACF: 시차 1 뒤 0
- PACF: 번갈아 감소

실제로 $\theta = 0.8$ 로 만들

시계열 B

AR(1)

- ACF: 서서히 감소
- PACF: 시차 1 뒤 0

실제로 $\phi = 0.6$ 으로 만들

B의 시차 8처럼 우연히 밴드를 살짝 넘는 막대도 있습니다
막대 하나보다 전체 모양을 보고 판단합니다

파이썬 몇 줄이면 두 그래프를 직접 그릴 수 있습니다

```
from statsmodels.tsa.arima_process import ArmaProcess
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
y = ArmaProcess([1, -0.7], [1]).generate_sample(500) # AR(1)
plot_acf(y, lags=12); plot_pacf(y, lags=12)
```

실험 1

ϕ 를 -0.7로

ACF 부호가 번갈아 바뀜

실험 2

MA(1)로 바꾸기

MA 계수 [1, 0.7]

실험 3

표본을 100개로

밴드가 넓어지는 것 확인

※ `ArmaProcess`의 AR 계수는 부호를 바꿔 넣습니다: $\phi = 0.7 \rightarrow [1, -0.7]$

정리: 먼저 끊기는 그래프가 모형을 알려 줍니다

ACF

전체 답음

- 직접 + 간접 효과
- $MA(q)$ 는 q 뒤 0
- AR은 서서히 감소

PACF

직접 답음

- 중간 시차를 뺀 상관
- $AR(p)$ 는 p 뒤 0
- MA는 서서히 감소

판정

끊기는 쪽 = 모형

- PACF 끊김 $\rightarrow$ AR
- ACF 끊김 $\rightarrow$ MA
- 둘 다 감소 $\rightarrow$ ARMA

밴드 밖 막대의 패턴을 보고, 끊기는 시차로 차수를 정합니다

ACF는 전체 닮음,

PACF는 직접 닮음,

먼저 끊기는 쪽이 모형입니다.

다음 시간

ARMA와 AIC로 차수 고르기

※ 이 자료의 가격 데이터는 설명용으로 만든 가상 데이터입니다.